

1. Identificación y descripción

Nombre	Gráficas por Computadora			
Código	cc2018			
Créditos	Teoría: 2	Práctica: 3	Total: 5	
Año y ciclo académico	Año: 2026	Ciclo: 2		
Docente y horario	Sección	Docente	Correo	Días y hora
	10	Erick Marroquín	efmarroquin@uvg.edu.gt	Jueves, 19:00–20:35 viernes, 17:20–18:55
	20	Pablo Koch	pabarreno@uvg.edu.gt	Jueves, 19:00–20:35 viernes, 17:20–18:55
	30	Dennis Aldana	dmaldana@uvg.edu.gt	Jueves, 19:00–20:35 viernes, 17:20–18:55
	40	Jorge De León	jmleon@uvg.edu.gt	Jueves, 19:00–20:35 viernes, 17:20–18:55
Requisitos	(mm2002) Algebra Lineal 1, (cc2003) Algoritmos y Estructuras de Datos, (cc3054) Org. de computadoras y Assembler			
Modalidad	Presencial			
Fechas	Elaboración: 20/06/2026		Modificación: 24/06/2026	
DESCRIPCIÓN				
El campo de las gráficas por computadora y su aplicación actualmente es muy extenso. Dicho campo cada vez está ocupando un lugar más importante en las ciencias de la computación. Este curso ofrece una introducción a este campo y recomienda que el estudiante tenga conocimientos previos de álgebra lineal. El curso se desarrolla de forma presencial, con componentes teóricos y prácticos. Esta iniciativa académica pretende que el estudiante elabore su propio motor de gráficas en 3D, aplicando conceptos de dibujo de líneas y primitivas 2D hasta desarrollar aplicaciones en OpenGL.				

2. Competencias a desarrollar

2.1 Competencias genéricas

1. Resuelve problemas de manera efectiva.
2. Utiliza adecuadamente la tecnología.
3. Actúa éticamente.

2.2 Competencias específicas

2.2.1 Competencias específicas de la carrera

Competencia Específica de la Carrera	Subcompetencias desarrolladas en el curso
CE1: Diseñar, analizar y aplicar algoritmos y herramientas informáticas para la solución de problemas.	SC1.1 Genera soluciones algorítmicas a problemas analizando la situación del entorno, de manera que puedan ser resueltos usando una computadora u otras herramientas. SC1.2 Implementa las soluciones algorítmicas propuestas mediante un programa de computación utilizando lenguajes de alto nivel. SC1.5 Desarrolla algoritmos y estructuras de datos adecuados a las limitaciones de tiempo y espacio del problema a resolver.
CE11: Diseñar y desarrollar modelos computacionales para representar problemas y sistemas de fenómenos de varias ciencias.	SC11.1 Crea modelos matemáticos formales de situaciones del mundo real. SC11.2 Crea sistemas computacionales de simulación para los modelos de los fenómenos a estudiar. SC11.4 Crea los sistemas de presentación de los resultados obtenidos por las simulaciones.

Competencia: SC1.1 Genera soluciones algorítmicas a problemas analizando la situación del entorno, de manera que puedan ser resueltos usando una computadora u otras herramientas.

Saberes conceptuales	Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
■ Introducción a gráficas por computadora. ■ Framebuffers, bitmaps, píxeles y representación raster. ■ Algoritmos de dibujo de líneas y polígonos. ■ Transformaciones geométricas, cámaras y pipeline de gráficas. ■ Planteamiento de problemas gráficos a partir de requerimientos visuales.	■ Analizar problemas de renderizado identificando entradas, salidas, restricciones y criterios visuales esperados. ■ Diseñar algoritmos para generar imágenes raster, transformar geometría y proyectar escenas 3D a 2D. ■ Representar soluciones mediante pseudocódigo, diagramas, pruebas visuales y estructuras de procesamiento gráfico.	■ Muestra pensamiento crítico al descomponer problemas gráficos. ■ Trabaja con precisión al razonar sobre coordenadas, transformaciones y resultados visuales. ■ Demuestra responsabilidad en la toma de decisiones técnicas.

Competencia: SC1.2 Implementa las soluciones algorítmicas propuestas mediante un programa de computación utilizando lenguajes de alto nivel.		
Saberes conceptuales	Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
■ Lenguajes de programación de alto nivel aplicados a gráficas por computadora. ■ Tipos de datos, funciones, módulos y organización de código para renderizado. ■ Implementación de framebuffer, bitmaps, modelos OBJ y shaders. ■ Render pipeline por software y herramientas de programación gráfica. ■ Depuración y validación de programas gráficos.	■ Implementar algoritmos de rasterización, raycasting, ray tracing y render pipeline en programas funcionales. ■ Construir componentes de software para cargar modelos, manipular cámaras y producir imágenes. ■ Depurar errores de lógica, geometría, memoria, visualización y rendimiento en programas gráficos.	■ Demuestra perseverancia ante errores complejos de programación. ■ Mantiene orden y claridad en la implementación del código. ■ Actúa éticamente al desarrollar, documentar y presentar soluciones propias.

Competencia: SC1.5 Desarrolla algoritmos y estructuras de datos adecuados a las limitaciones de tiempo y espacio del problema a resolver.		
Saberes conceptuales	Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
■ Estructuras de datos para imágenes, buffers, mallas, vértices, normales, materiales y escenas. ■ Complejidad temporal y espacial en algoritmos de renderizado. ■ Optimización de recorridos sobre píxeles, triángulos, rayos y primitivas. ■ Organización eficiente de datos para el render pipeline. ■ Limitaciones de memoria y tiempo en renderizado estático y en tiempo real.	■ Seleccionar estructuras de datos adecuadas para representar imágenes, modelos, escenas y resultados intermedios. ■ Optimizar algoritmos gráficos considerando consumo de memoria, tiempo de ejecución y calidad visual. ■ Evaluar el impacto de decisiones de implementación en el rendimiento del render.	■ Muestra criterio técnico al balancear claridad, rendimiento y uso de recursos. ■ Es cuidadoso en la medición e interpretación del comportamiento del programa. ■ Valora la eficiencia como parte de la calidad de una solución computacional.

Competencia: SC11.1 Crea modelos matemáticos formales de situaciones del mundo real.		
Saberes conceptuales	Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
- Modelos geométricos 2D y 3D. - Vectores, matrices, transformaciones y sistemas de coordenadas. - Cámaras, proyecciones, normales, materiales y luces. - Modelado de escenas mediante primitivas y modelos OBJ. - Fundamentos matemáticos de reflexión, refracción e iluminación.	- Formular modelos matemáticos para representar objetos, cámaras, materiales y fuentes de luz. - Aplicar transformaciones y proyecciones para ubicar y visualizar elementos en una escena. - Relacionar conceptos matemáticos con resultados gráficos observables.	- Muestra rigurosidad al construir modelos geométricos y visuales. - Demuestra apertura para revisar modelos cuando los resultados no coinciden con lo esperado. - Valora la matemática como base para representar fenómenos gráficos.

Competencia: SC11.2 Crea sistemas computacionales de simulación para los modelos de los fenómenos a estudiar.		
Saberes conceptuales	Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
- Simulación del comportamiento de rayos, luz, sombras y cámaras. - Raycasting y ray tracing. - Intersección de rayos con primitivas. - Modelos de iluminación difusa y especular. - Reflexiones, refracciones, skyboxes y Cornell box.	- Implementar simulaciones computacionales del recorrido de rayos y la interacción de la luz con objetos. - Construir escenas que permitan observar fenómenos de iluminación, sombra, reflexión y refracción. - Comparar resultados de simulación para ajustar parámetros, detectar errores y mejorar el render.	- Demuestra paciencia al iterar sobre simulaciones visuales. - Actúa con honestidad al reportar limitaciones y resultados de sus modelos. - Muestra curiosidad por comprender la relación entre fenómeno, modelo y resultado visual.

Competencia: SC11.4 Crea los sistemas de presentación de los resultados obtenidos por las simulaciones.		
Saberes conceptuales	Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
- Renderización raster a archivos de imagen. - Presentación visual de escenas 3D. - Shaders, render pipeline y primitive assembly. - Cámaras interactivas y visualización en tiempo real. - Criterios de claridad visual, composición y comunicación de resultados gráficos.	- Generar imágenes y escenas interactivas que presenten los resultados de los modelos y simulaciones. - Integrar shaders, cámaras, materiales y pipeline gráfico para visualizar resultados en tiempo real. - Preparar productos visuales que comuniquen claramente el comportamiento del sistema gráfico implementado.	- Cuida la claridad y calidad visual de los resultados presentados. - Muestra responsabilidad al comunicar alcances, supuestos y limitaciones de sus visualizaciones. - Valora la presentación visual como parte esencial de la comunicación técnica.

3. Metodologías activas para la enseñanza y el aprendizaje

METODOLOGÍAS ACTIVAS SUGERIDAS (Marque con una X)			
Aprendizaje basado en problemas	(X)	Aprendizaje basado en proyectos	(X)
Aprendizaje basado en estudio de casos	()	Aprendizaje basado en investigación	()
Aprendizaje situado (in situ)	()	Aprendizaje por descubrimiento o heurístico	()
Autoaprendizaje	()	Aprendizaje entre pares	()
Aprendizaje basado en clase invertida	()	Aprendizaje basado en retos	(X)
Aprendizaje basado en gamificación	()	Aprendizaje basado en design thinking	()
Otra (especifique): Educación híbrida			

4. Evaluación

Criterios de evaluación	Competencias	Productos y desempeños	%
Se evalúa la comprensión y aplicación de los conceptos de gráficas por computadora mediante ejercicios y laboratorios realizados en clase, incluyendo rasterización, modelos 3D, raycasting, render pipeline y shaders.	1-6	Ejercicios y laboratorios realizados en clase	40
Se evalúa el diseño, implementación y presentación de proyectos de gráficas que integran renderización estática y renderización en tiempo real, utilizando rúbricas para valorar la estructura, los algoritmos, la funcionalidad y la ejecución técnica.	1-6	Proyectos: static rendering y real time rendering	60
Total Competencia			100

5. Cronograma

Competencia	Semana	Procedimiento de Evaluación
Competencia 1	1	Introducción a gráficas por computadora, Hello world en Rust y ejercicio de introducción
Competencia 1	2	Framebuffer, líneas y polígonos. Lab 1: Filling any polygon
Competencia 2	3	Ventanas y main render loop. Lab 2: Conway's Game of Life
Competencia 5	4	Carga de archivos de texto, laberinto, mundo 2D y cast ray
Competencia 5	5	Player controller, field of view y mundo 3D
Competencia 5	6	Texturas y sprites
Competencia 5	7	Proyecto 1: Raycasting
Competencia 5	8	Rayos 3D y objetos 3D
Competencia 5	9	Materiales y z-buffer
Competencia 5	10	Raytracer cube y raytracer cube con texturas
Competencia 5	11	Proyecto 2: Raytracing
Competencia 6	12	Render pipeline: fragments, uniforms, vertex shader, primitive assembly, rasterize y fragment shader
Competencia 6	13	Matrices de modelo, vista, proyección y viewport; coordenadas baricéntricas, relleno de triángulos y flat shading
Competencia 4	14	Modelos: vértices, líneas, triángulos, faces, carga de archivos OBJ y setup de vertex arrays
Competencia 6	15	Lab 5: Shaders y skybox
Competencia 6	16	Parametrización de la matriz de modelo y shaders; movimiento de cámara y de personaje
Competencia 6	17	Parametrización del shader activo y movimiento de múltiples objetos en la escena
Competencia 3	18	Warp speed y optimización de código para múltiples modelos
Competencia 6	19	Proyecto 3: Space Travel

6. Bibliografía y enlaces web

- A. Foley, J. D., van Dam, A., Feiner, S. K., & Hughes, J. F. (1999). *Computer Graphics: Principles and Practice* (2nd ed.). Addison-Wesley.
Reference: <https://www.cs.cmu.edu/~ph/gem4.html>
- B. Wright, R., & Lipchak, B. (2004). *OpenGL SuperBible* (3rd ed.). Sams Publishing.
Reference: <https://www.oreilly.com/library/view/opengl-superbible-3rd/0672326019/>
- C. Gambetta, G. (2021). *Computer Graphics from Scratch: A Programmer's Introduction to 3D Rendering*. No Starch Press.
Free online edition: <https://gabrielgambetta.com/computer-graphics-from-scratch/>
- D. Eck, D. J. (2024). *Introduction to Computer Graphics*. Hobart and William Smith Colleges.
Free online textbook: <https://math.hws.edu/graphicsbook/>
- E. de Vries, J. *Learn OpenGL*.
Free online textbook: <https://learnopengl.com/>
- F. Shirley, P. *Ray Tracing in One Weekend*.
Free online book: <https://raytracing.github.io/books/RayTracingInOneWeekend.html>

7. Políticas y recomendaciones

Responsabilidades del estudiante

- Leer por anticipado los próximos temas de la clase.
- Asistir puntualmente y participar activamente en las discusiones de clase.
- Presentar dudas concretas sobre el tema leído para que sean resueltas en clase.
- Cumplir debida y oportunamente las actividades programadas en el calendario del curso.

Recomendaciones

- Los estudiantes son responsables de la preparación y presentación del trabajo que representa sus esfuerzos. Esta responsabilidad es esencial para el proceso educativo y debe considerarse como una expresión de confianza mutua.
- Los estudiantes deben cuidar el uso del lenguaje en todo trabajo escrito y dar reconocimiento total a las fuentes de ideas que no sean propias.
- En todas las actividades se permite discutir los requerimientos de los problemas y el material de apoyo con cualquier persona. Se sugiere evitar ver programas fuente de terceros para evitar que el producto final sea semejante o igual al de otro compañero.
- Los resultados finales deben ser producto del trabajo propio del estudiante.
- Durante un examen está prohibido hacer consultas o comunicarse con otros estudiantes, así como recurrir a apuntes, obras de consulta, equipo, teléfonos celulares o cualquier otro medio electrónico, salvo cuando exista autorización expresa por las características de la prueba.
- Los docentes están facultados para dirimir, dentro de las normas de la ética, las situaciones problemáticas que surjan y tomar las medidas disciplinarias que estimen convenientes.

- El docente deberá calificar con cero la actividad de evaluación si el estudiante incurre en faltas a la ética e informará el caso a las instancias correspondientes.
- Si un estudiante reincide en cometer faltas a la ética en actividades de evaluación, reprobará la iniciativa académica con calificación de cero, según el procedimiento institucional.
- Las actividades que requieran entrega de documentos electrónicos se recibirán por medio del sitio de apoyo en Internet; no se recibirá ningún medio magnético de almacenamiento.
- Cuando se indique en los lineamientos de los trabajos escritos, debe respetarse la guía para informes UVG. Si la información proviene de un sitio web, debe citarse correctamente.
- Es necesario ingresar puntualmente a clase. Después de 10 minutos se cerrará la puerta. Al ingresar al salón de clase, no debe retirarse hasta terminar el período asignado.
- No se aceptan interrupciones por aparatos electrónicos. Los dispositivos deben permanecer apagados o en modo silencioso, y no es aceptable contestar celulares durante la clase.
- Está prohibido ingerir alimentos y bebidas en el salón de clase.